

MO-CC1-09 — Inspección de calidad y disposición de defectos del planchón

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-09 — Inspección de calidad y disposición de defectos del planchón
Área	Colada Continua 1 · planchón · Calidad
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-09-inspeccion-calidad-planchon.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad sin observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado · Escarpador · S-11 Muestrero / Analista · S-17 Mesa · C-09
Presentación	MO-CC1-09_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Que ningún planchón defectuoso llegue a Laminación sin disposición: detectar, medir, decidir y retroalimentar

Principio rector: Ningún planchón con evento se libera sin inspección, y ninguno se despacha sin disposición en el MES.

Por qué importa: El inspector es la última barrera antes de Laminación y de clientes automotrices y de tubería. Un planchón mal liberado se convierte en reclamo; uno mal rechazado, en pérdida de rendimiento. Y cada defecto bien clasificado le dice a CC1 qué variable del proceso corregir.

2. Objetivos de aprendizaje

- Inspeccionar con seguridad.** Solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador durante movimientos.
- Detectar y medir.** Caras, cantos, esquinas y extremos; espesor 230 ± 3 mm, abultamiento ≤ 3 mm, cuña ≤ 2 mm; profundidad con galga.
- Disponer correctamente.** Aceptar, escarpear (≤ 5 mm), degradar (decide C-09) o rechazar; espesor final tras escarpeo ≥ 220 mm.
- Retroalimentar al proceso.** Registro en MES, Pareto y SPC; aviso inmediato a CC1 ante defectos repetidos para corregir la causa.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 4: apertura y por qué importa	30	Casos de reclamos de cliente; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo y eventos que retienen	Láminas 3–5
3. Mapa de defectos y causas	90	Ejercicio: defecto → causa → disposición	Lámina 6, catálogo fotográfico
4. Equipos y parámetros	60	Práctica de medición con calibrador y galga	Láminas 7–8, instrumentos
5. Seguridad	45	Pilas, volteador y permiso de escarpeo	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; SPC y Pareto	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: grietas repetidas	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + concordancia	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la inspección	RACI
C-09 Metalurgista de Producto	Dueño de criterios; decide degradación y rechazo; analiza tendencias	A
S-18 Inspector de Calidad	Visual y dimensional, clasificación, marcado, registro y re-inspección	R
S-11 Muestrero / Analista	Prepara y ataca muestras (macroataque / Baumann)	R
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho	Mueve, voltea y separa planchones; ejecuta la disposición física	R
Escarpador [Supuesto]	Escarpeo manual con O ₂ (S-18 o contratista REPSE)	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Recibe la retroalimentación y corrige el proceso	C
C-06 Supervisor de Colada Continua	Informado de defectos por turno	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Lista del turno:** IDs, grado, eventos y retenciones
2. **Condición segura:** Asentado, grúa fuera, pila estable
3. **Inspección:** Estándar o reforzada si hay evento
4. **Medir:** Dimensiones y profundidad de defectos
5. **Clasificar:** Aceptar, escarpear, degradar, rechazar
6. **Escarpear:** 3–5 mm por pasada; final ≥ 220 mm
7. **Re-inspeccionar:** Sin defecto remanente o rechazo
8. **MES y tendencias:** Liberar o retener; Pareto a C-08

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Área de inspección y volteador	Acceso a las 4 caras	Planchones hasta 33 t [Validar]	★ Enclavamientos y exclusión
Iluminación	Detección visual	$\geq 1,000$ lux [Validar con C-16]	Medición con luxómetro
Calibrador, cinta, regla, escuadra	Dimensional	Calibrados	Certificado vigente
Galga de profundidad	Profundidad de defectos	Resolución 0.1 mm	Calibrada
Pirómetro de contacto o IR	T antes de inspección o escarpeo	0–1,000 °C	Calibrado
Equipo de escarpeo (O ₂ + gas)	Remueve defectos superficiales	Soplete de escarpeo	Arrestaflamas, mangueras, válvulas
Laboratorio de macroataque	Calidad interna	Ácido caliente o Baumann	Ventilación y EPP químico

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Espesor	230 mm	227–233 mm	Fuera de ± 3 mm	Rechazo o degradación; C-08
Abultamiento	≤ 1 mm	≤ 3 mm	> 3 mm	Degradar o rechazar; C-08
Cuña (lado A – lado B)	≤ 1 mm	≤ 2 mm	> 2 mm	C-08 revisa segmentos
Ancho	Pedido	–5 / +15 mm	Fuera	Rechazo o reasignar (C-09)
Longitud	Pedida	± 15 mm	Fuera	Recorte o reasignación

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Sable (camber)	≤ 10 mm en 10 m	≤ 15 mm	> 15 mm	Rechazo o reasignación
Escarpeo por pasada	3–5 mm	≤ 10 mm por cara	Final < 220 mm	No escarpear más; C-09
Escarpeo de HSLA con Nb	≥ 150 °C	≥ 150 °C	< 150 °C	No escarpear en frío

Superficial ≤ 5 mm se escarpa; > 10 mm o grieta > 1 m se rechaza. Criterios, clases y tolerancias: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y Laminación.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Planchón asentado, grúa fuera:** Nadie entre pilas ni junto al volteador durante movimientos; inspección solo con el planchón asentado (MS-ACE-04).
- ★ **Escarpeo con permiso:** Permiso de trabajo en caliente, arrestaflamas, área sin combustibles y EPP de escarpeo (NOM-027).
- ★ **Humos y ácidos:** Extracción o respirador para humos metálicos; macroataque en campana con regadera y lavajos.
- ★ **Superficies y tránsito:** Medir temperatura antes de tocar; usar escaleras y plataformas; no brincar entre planchones.

EPP: Casco, lentes, ropa FR y chaleco de alta visibilidad · Guantes y botas con metatarsal · Escarpeo: careta sombra 5–6, cuero o aluminizado · Escarpeo: doble protección auditiva y respirador · Laboratorio: careta, guantes y mandil químico

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Planchones con evento	100 % antes de liberar	MES bloquea el despacho	Defecto al cliente
Concordancia entre inspectores	≥ 90 % [Supuesto]	Prueba trimestral	Liberación errónea
Tasa de escarpeo	≤ 5 % [Supuesto]	SPC semanal	Costo y rendimiento
Tasa de degradación	≤ 1 % [Supuesto]	SPC semanal	Pérdida de margen
Tasa de rechazo	≤ 0.3 % [Supuesto]	SPC semanal	Pérdida de rendimiento
Cpk de espesor y ancho	≥ 1.33	Mensual	Variación dimensional

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Revisa la lista de planchones	En el MES: IDs, grado, eventos y retenciones	Lista del turno	S-18
2	Confirma condición segura	Planchón asentado, grúa fuera de la zona, pila estable	Confirmado con S-17	★ S-18
3	Verifica la ID	Marcado legible e igual al MES	Coincide	S-18
4	Inspecciona la cara superior	Recorrido completo con luz: grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas profundas	Defectos marcados	S-18
5	Revisa cantos y extremos	Grietas de esquina, rechupe en extremos, rebaba	Registrado	S-18
6	Inspecciona la cara inferior	Volteo según frecuencia; nadie junto al volteador	Registrado	★ S-17 / S-18
7	Mide dimensiones	Espesor 3 puntos por extremo; ancho cabeza, centro y cola; largo, sable y escuadra	Dentro de tabla	S-18

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
8	Mide la profundidad	Galga o escarpeo de prueba	Profundidad registrada	S-18
9	Clasifica y dispone	Aplica la tabla de disposición: aceptar, escarpear, degradar o rechazar	Disposición en MES	S-18
10	Escarpea (si aplica)	Permiso de trabajo en caliente; 3–5 mm por pasada; ≤ 10 mm por cara; final ≥ 220 mm	Defecto eliminado	★ Escarpador
11	Re-inspecciona	Tras escarpear, sin defecto remanente	Liberado o rechazo	S-18
12	Solicita la degradación	Envía evidencia (foto, medida, macro) a C-09	Decisión documentada	S-18 / C-09
13	Toma muestras internas	Rebanada según frecuencia; S-11 prepara macroataque o Baumann	Segregación clasificada	S-11 / C-09
14	Marca la disposición	Código de colores en el planchón	Coincide con MES	S-18
15	Libera o retiene en MES	Solo planchones liberados pueden despacharse	MES actualizado	S-18
16	Reporta tendencias	Resumen de turno a C-06 y semanal a C-08 (Pareto de defectos)	Reporte emitido	C-09

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
≥ 2 grietas longitudinales seguidas	Retén la colada completa; avisa de inmediato a CC1	C-06, C-08, C-09
Grietas transversales en HSLA	Retén; revisa la temperatura de enderezado	C-08, C-09
Espesor fuera de tolerancia	Retén; C-08 solicita medición de gap (MM-CC-02)	C-08, C-11
Ancho fuera de tolerancia	Retén; avisa a CC1 para verificar el ancho	C-06, C-09
Segregación central sobre límite	Degradar; análisis de SH y gap	C-08, C-09
ID ilegible o duplicada	Retén hasta identificar por colada y posición	C-06, C-09
Defecto tras 2 pasadas de escarpeo	Rechazo	C-09
Planchón inestable en pila	Aléjate; avisa a la grúa	S-17, C-16

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- Una grieta longitudinal mide 4 mm de profundidad. ¿Qué disposición aplica? a) Aceptar b) Escarpear y re-inspeccionar c) Rechazar
- ¿Cuál es el espesor mínimo del planchón después de escarpear? a) 200 mm b) 220 mm c) 227 mm
- ¿Qué causa típica tienen las grietas transversales en HSLA? a) Enderezado a 700–900 °C b) Argón alto en el tapón c) Oxicorte lento
- ¿Quién decide degradar un planchón a un grado menos exigente? a) El inspector S-18 b) El metalurgista C-09 c) El supervisor C-06
- Salen 2 planchones seguidos con grieta longitudinal. ¿Qué haces? a) Escarpear y seguir b) Retener la colada y avisar a CC1 c) Esperar al reporte semanal

Clave de respuestas:

- b) Escarpear y re-inspeccionar — ≤ 5 mm se escarpa (1–2 pasadas); 5–10 mm solo con autorización de C-09; > 10 mm o > 1 m se rechaza.
- b) 220 mm — 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm, con transición suave.

3. a) Enderezado a 700–900 °C — HSLA con Nb/V/N enderezado en la zona de baja ductilidad y marcas de oscilación profundas.
4. b) El metalurgista C-09 — S-18 envía evidencia (foto, medida, macro); la decisión documentada es de C-09.
5. b) Retener la colada y avisar a CC1 — Es una señal de proceso (nivel, polvo, SEN, peritético): retén la colada completa y avisa de inmediato.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-18 Inspector de Calidad	U	32 h	160 h / 300 planchones	24 meses
Escarpador	U	16 h	40 h	24 meses
S-11 Muestrero / Analista	U	16 h	20 muestras	24 meses
C-09 Metalurgista de Producto	O (evaluador)	24 h	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Inspecciona solo con el planchón asentado y la grúa o el volteador fuera de su zona
- ☐ Clasifica correctamente 10 casos del catálogo fotográfico (≥ 9 correctos)
- ☐ Escarpea con permiso y arrestaflamas: 3–5 mm por pasada y espesor final ≥ 220 mm

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin planchón asentado no hay inspección.** Grúa fuera; nadie entre pilas ni junto al volteador.
- **Sin permiso no hay escarpeo.** Trabajo en caliente, arrestaflamas y EPP de escarpeo.
- **Con evento se inspecciona al 100 %.** El MES bloquea el despacho hasta la disposición.
- **Defecto repetido: aviso inmediato.** Retén y avisa a CC1 para corregir la causa en línea.

7. Por confirmar

- Criterios de aceptación, profundidades, clases de segregación y tolerancias con el OEM y Laminación
- Asignación del escarpador en CAT-ACE-001 y metas de tasas de escarpeo, degradación y rechazo [Supuesto]

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente